

Indicaciones

- Este template es un esquema base para la construcción de su Elevator Pitch en base a los entregables del curso.
- Se recomienda hacer una presentación con alto contenido visual, enfocada en presentar ideas centrales en un Pitch de 7 minutos.
- El diseño estético de la carátula y de las demás diapositivas queda a criterio del alumno. El orden y contenido indicado en cada slide es obligatorio.
- Se recomienda ceñirse al número de slides del template, para utilizar aproximadamente 1 min/diapositiva y culminar en el tiempo asignado. Sean precisos y claros en su discurso.
- El slide para la demo está fuera de los 7 min y puede durar 2:00 min máx. Los slides extra son para información de soporte durante las preguntas de los asesores respecto a los retos y limitaciones de sus prototipos.
- Asistir con vestimenta formal para la presentación del Hito N° 2.

¡Éxitos en su presentación!

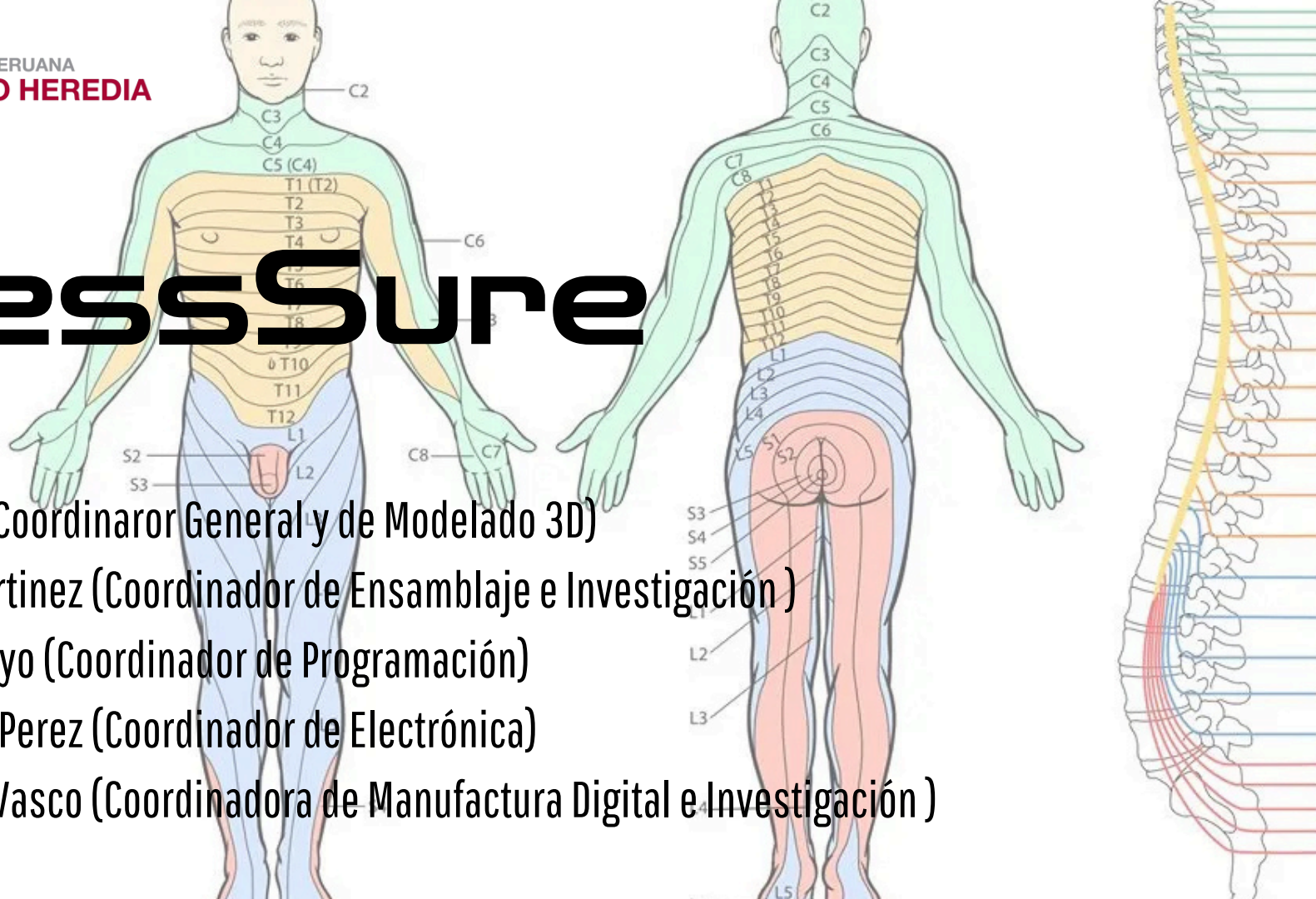


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Pressure

Integrantes

- Jair Lugo (Coordinador General y de Modelado 3D)
- Miguel Martinez (Coordinador de Ensamblaje e Investigación)
- Gabriel Mayo (Coordinador de Programación)
- Sebastian Perez (Coordinador de Electrónica)
- Valentina Vasco (Coordinadora de Manufactura Digital e Investigación)



Análisis del Caso



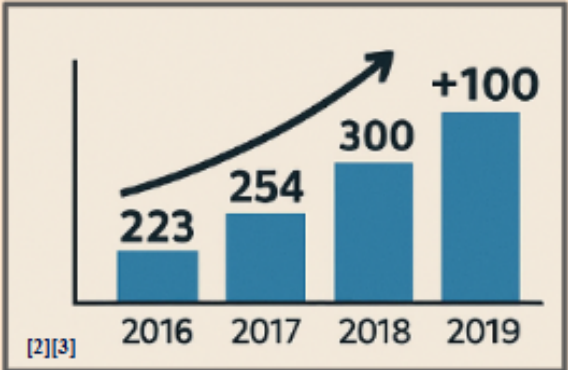
Lesion medular

Datos clave



Lesion medular:

Estadísticas



Problemática

Problemática clínica y funcional



- La paciente, con lesión medular a nivel C3, solo puede mover la cabeza y ligeramente los dedos.
- Depende totalmente de una silla de ruedas eléctrica para desplazarse.
- Esta inmovilidad prolongada genera un alto riesgo de desarrollar escaras, lesiones que afectan su salud, bienestar y calidad de vida.
- El riesgo aumenta si no hay redistribución adecuada de presión ni cambios posturales frecuente

Estado del Arte - Limitaciones actuales

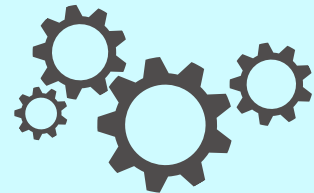
Productos comerciales como cojines inflables o de espuma ofrecen soluciones pasivas, pero:

- Son costosos.
- No responden en tiempo real a cambios de presión.
- Requieren ajustes constantes por parte de un tercero.

Investigaciones recientes:

- “Design and Evaluation of a Dynamic Air Cushion...” (paper) demuestra que sistemas de inflado dinámico reducen los picos de presión, mejoran la comodidad y previenen escaras.
- “Procedure to Categorize Wheelchair Cushion Performance...” usa modelos anatómicos y sensores para comparar presión sin usuarios humanos, lo que ayuda en las fases iniciales de desarrollo.

[7] [8]



Solución

Cojín inteligente que redistribuye presión y alerta al usuario



Detección:

sensores miden la presión ejercida sobre cada zona del cojín



Análisis y decisión :

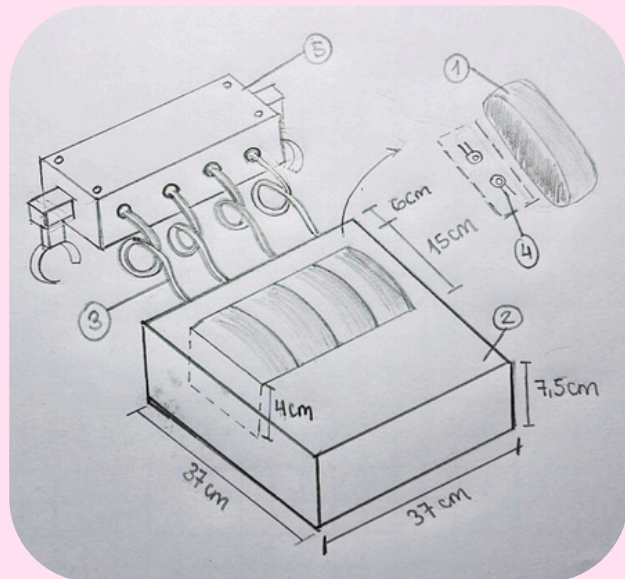
el sistema procesa los datos y determina si hay zonas de presión elevada



Acción:

se activa el inflado/desinflado parcial del cojín

Boceto



LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Almohadilla	Caucho (cámara de aire de motocicleta)
2	Cojín	
3	Manguera	
4	Sensor de presión FSR	
5	Caja de componentes	

Modelado 3D

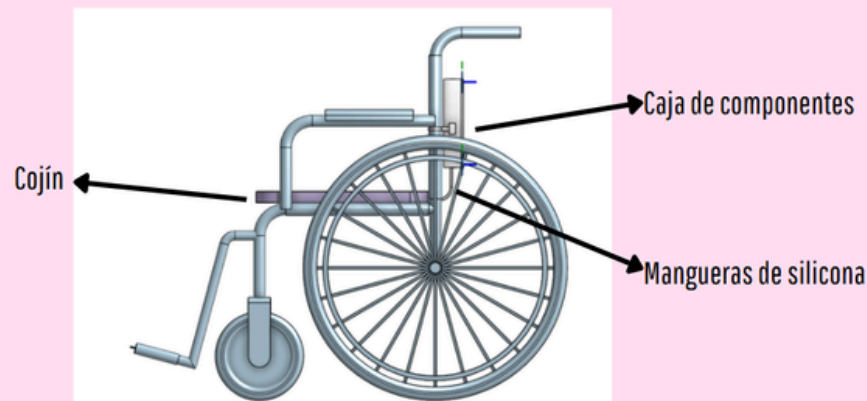
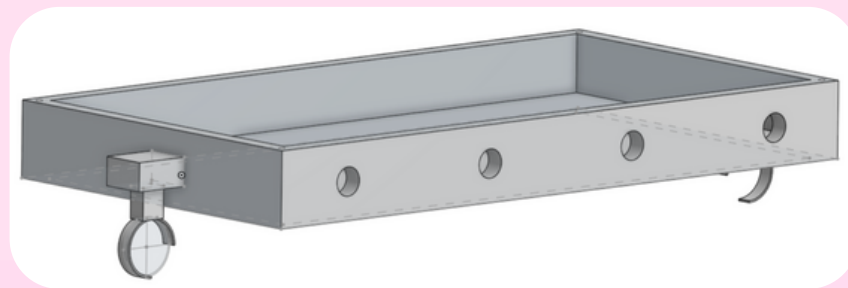
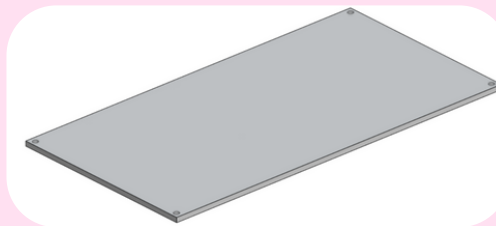


Diagrama de Flujo

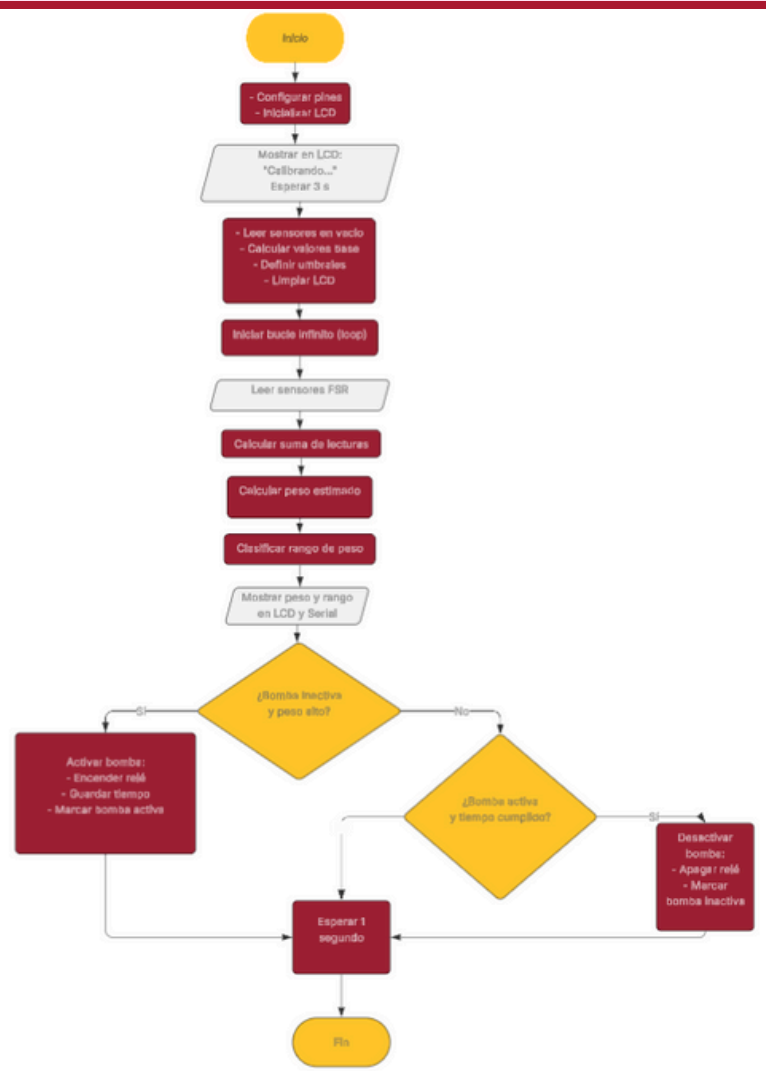
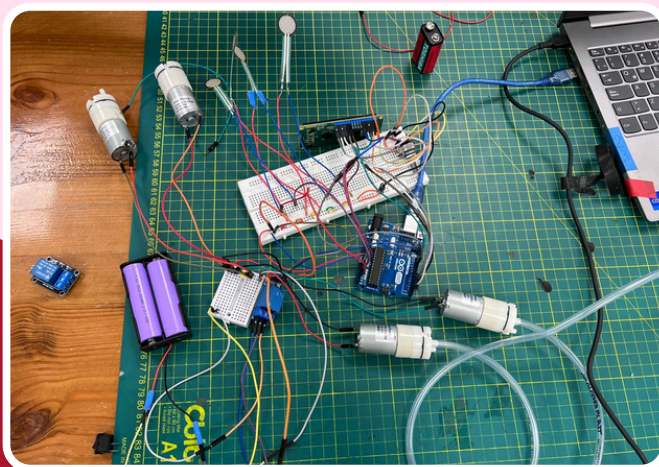


Diagrama esquemático del prototipo electrónico

Diagrama esquemático del
prototipo electrónico

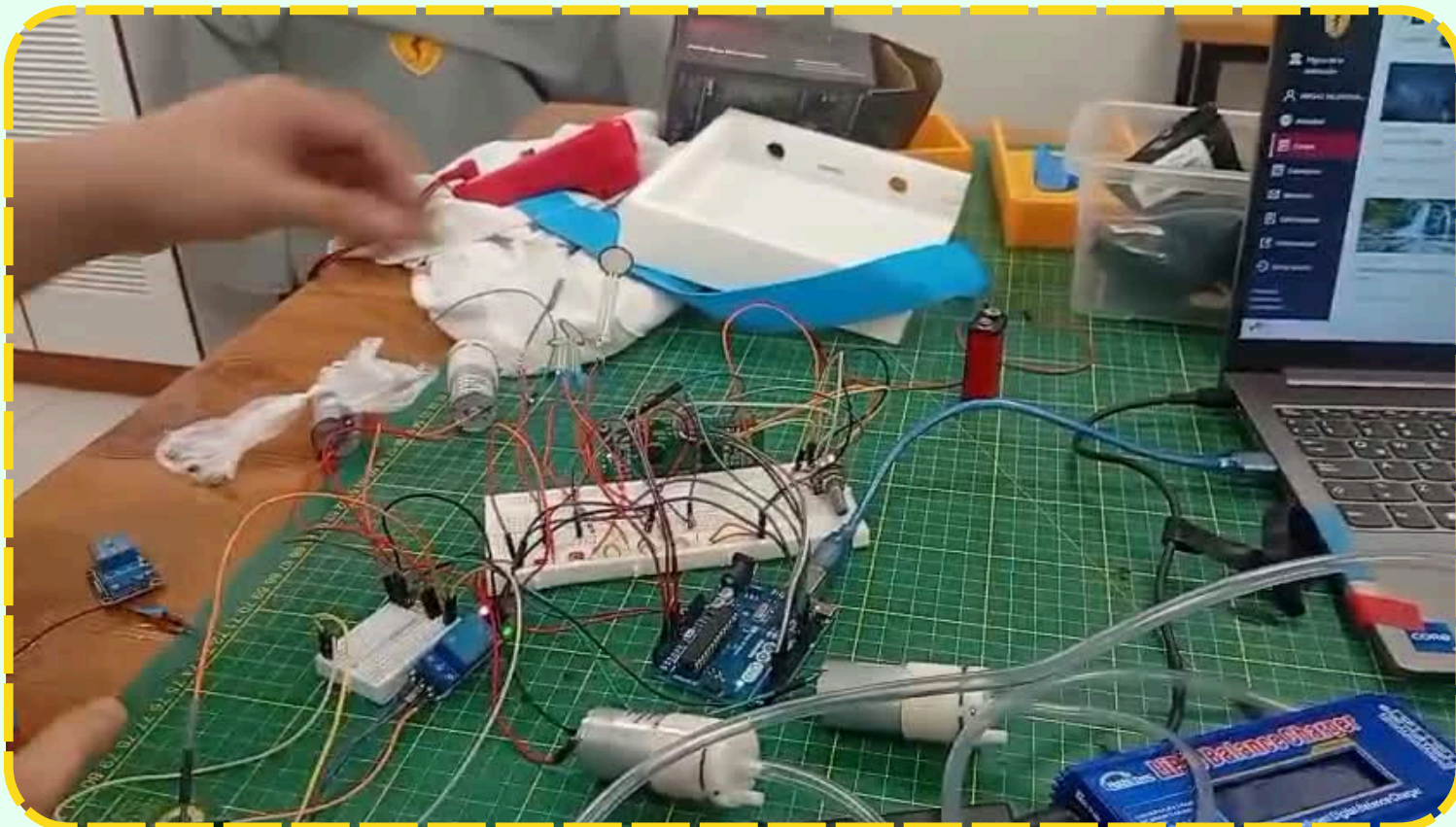
Proceso de ensamble



Prototipo integrado



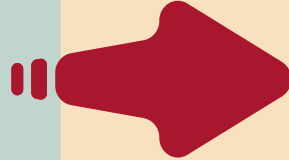
Demostración



Limitaciones

Limitaciones

- Ubicación de los componentes
- Disponibilidad de componentes electrónicos
- Demanda de componentes para cubrir un gran número de celdas



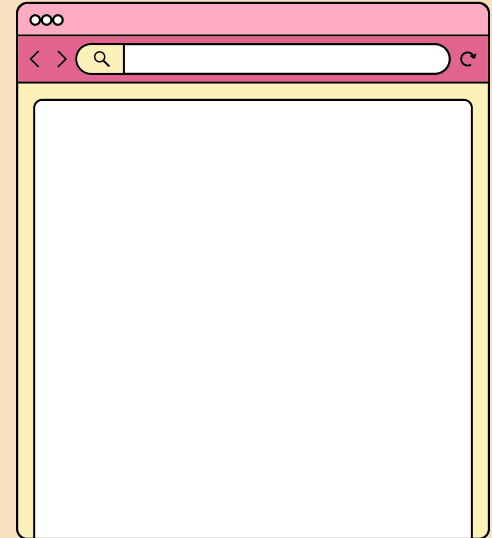
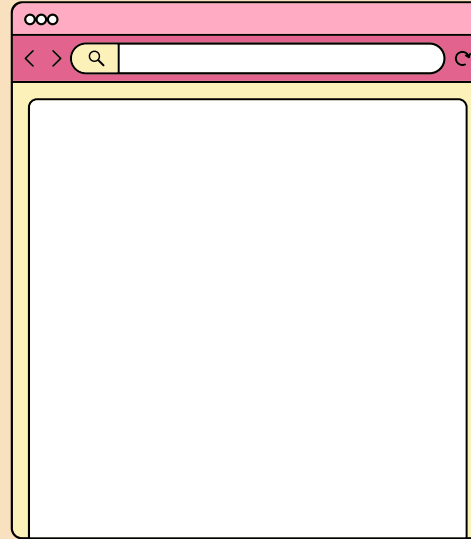
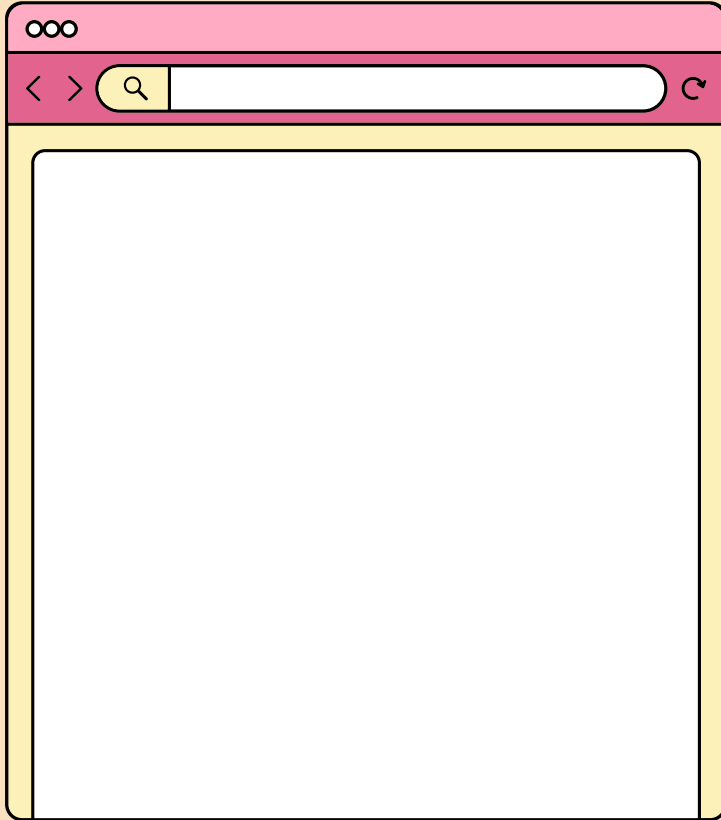
Soluciones a retos

- Fabricación de una caja para los componentes
- Rediseño de la caja de componentes electrónicos
- Manejo de 4 celdas independientes

Pruebas y testeos

Slide extra: Pruebas y testeos

Agregar videos/fotos de pruebas con hardware y software



Referencias bibliográficas

[1] Organización Mundial de la Salud, "Lesión de la médula espinal," OMS, 25 octubre 2022. [Enlace]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury#:~:text=En%20el%20mundo%20hay%20m%C3%A1s,que%20significa%20que%20pueden%20prevenirse>.

[2] Agencia Andina, "Minsa reporta incremento de pacientes con lesiones medulares," Agencia Peruana de Noticias Andina, 24-oct-2019. [En línea]. Disponible en: <https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-reporta-incremento-pacientes-lesiones-medulares-757316.aspx>.

[3] Ministerio de Salud del Perú, "Más de 2600 atenciones brindó el Instituto Nacional de Rehabilitación a pacientes con lesión medular," Gob.pe, 06-sep-2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/827393-mas-de-2600-atenciones-brindo-el-instituto-nacional-de-rehabilitacion-a-pacientes-con-lesion-medula>.

[4] D. Mooney, "Sistema de redistribución de presión para la prevención de úlceras por presión," WO Patent W02016075625A1, May 19, 2016. [Online]. Available: <https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=W02016075625>

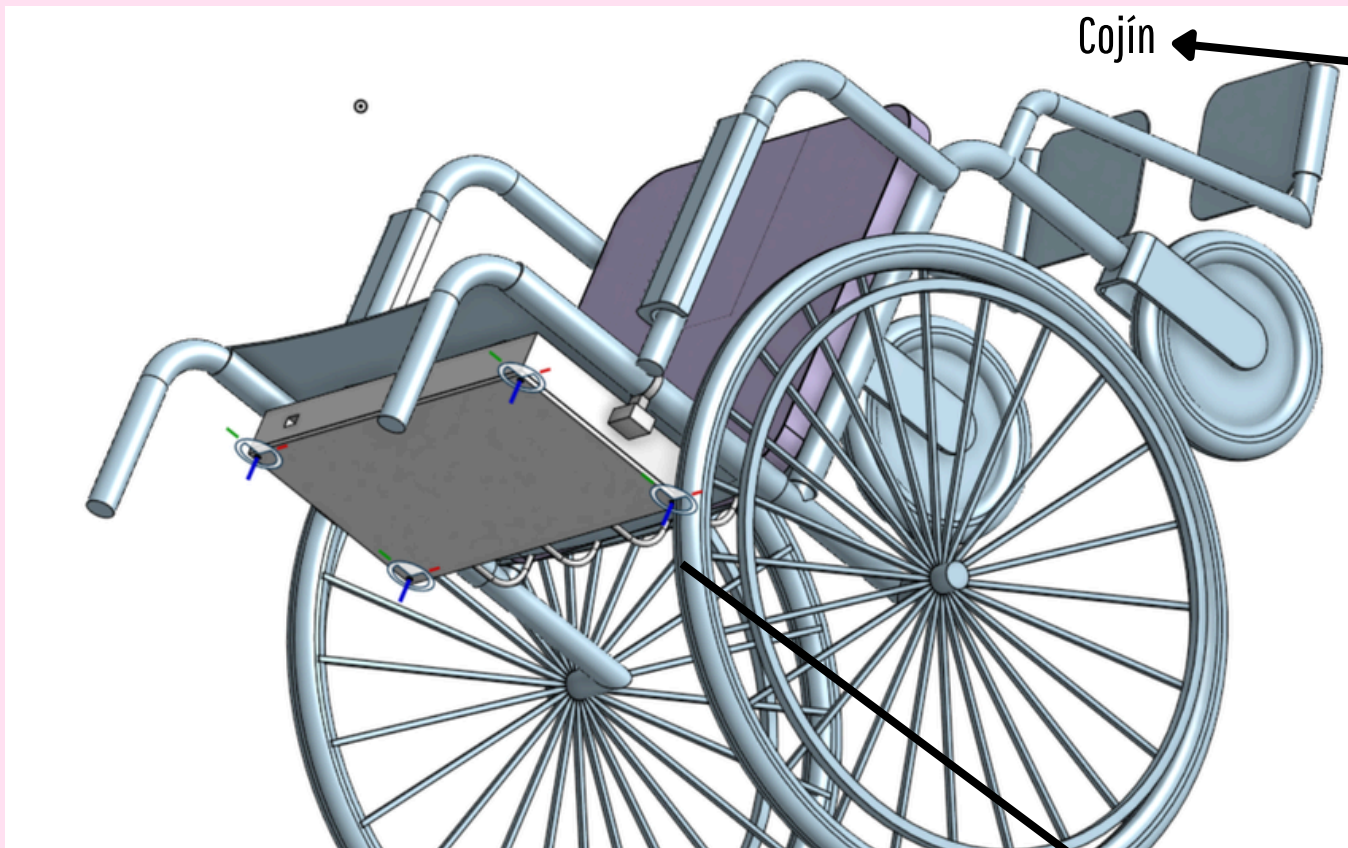
[5] G. Patrick, J. George y C. Marshall, "Sistema de cojín y métodos para controlar presión de soporte," ES Patent ES437329312T3, Sep. 28, 2023. [Online]. Available: <https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=ES437329312>

[6] G. Papaioannou, "Adaptable surface for use in beds and chairs to reduce occurrence of pressure ulcers," U.S. Patent US8,752,222B2, Jun. 17, 2014. Available:

[7] A. Guy, "Pressure ulcer prevention: a focus on repositioning," British Journal of Community Nursing, vol. 29, Sup4a, pp. S3-S9, Apr. 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.12968/bjcn.2024.29.Sup4a.S3>

[8] Sunrise Medical (US) LLC, "Cushion Properties," Fresno, CA, Rev. B, Jan. 2024. [Online]. Available: www.SunriseMedical.com/EIM.

[9] Invacare Corporation, "Cojín Invacare Matrx Flo-tech Image," Invacare España. [Online]. Available: <https://www.invacare.es/es/cuidado-de-las-presiones-y-posicionamiento/cojines-matrix-flo-tech/cojin-invacare-matrix-flo-tech-image>



Cojín

Caja de componentes

Mangueras de silicona